



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 219914809 U

(45) 授权公告日 2023. 10. 27

(21) 申请号 202321144052.7

G01R 31/385 (2019.01)

(22) 申请日 2023.05.12

(73) 专利权人 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司

地址 201805 上海市嘉定区于田南路68号

(72) 发明人 吴斌 林佳盛 张超 邢瑞军
陈海军

(74) 专利代理机构 上海科盛知识产权代理有限公司 31225

专利代理师 姚鸿俊

(51) Int. Cl.

G01M 7/08 (2006.01)

H01M 10/613 (2014.01)

H01M 10/6567 (2014.01)

H01M 10/625 (2014.01)

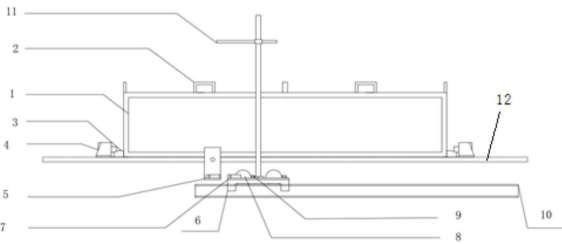
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种便于快速拆卸的模拟碰撞试验用电池包工装

(57) 摘要

本实用新型涉及一种便于快速拆卸的模拟碰撞试验用电池包工装,该工装位于试验台上,用于模拟碰撞试验,该工装包括:电池包容器,位于试验台台面上,用于放置待测电池包;气动锁紧组件,设置在试验台台面上,用于夹持固定电池包容器;降温机构,设置在试验台侧边,包括设有用于给电池包降温的喷淋组件的小车;解锁组件,包括固定在试验台侧边的固定解锁平台和固定在小车上的移动解锁平台,二者对接,解除气动锁紧组件对电池包容器的夹持。与现有技术相比,电池包异常时,本实用新型可以远程操作快速解锁,同时对电池包喷淋冷却液,给电池包降温;之后,通过防爆叉车将电池包容器整体移至实验室外,避免人员手动拆卸带来的安全隐患。



1. 一种便于快速拆卸的模拟碰撞试验用电池包工装, 该工装位于试验台 (12) 上, 用于模拟碰撞试验, 其特征在于, 该工装包括:

电池包容器 (1), 位于试验台 (12) 台面上, 用于放置待测电池包;

气动锁紧组件, 设置在试验台 (12) 台面上, 用于夹持固定电池包容器 (1);

降温机构, 设置在试验台 (12) 侧边, 包括设有用于给电池包降温的喷淋组件的小车 (6);

解锁组件, 包括固定在试验台 (12) 侧边的固定解锁平台 (5) 和固定在小车 (6) 上的移动解锁平台 (7), 二者对接, 解除气动锁紧组件对电池包容器 (1) 的夹持。

2. 根据权利要求1所述的一种便于快速拆卸的模拟碰撞试验用电池包工装, 其特征在于, 所述的气动锁紧组件包括对称分布在电池包容器 (1) 两侧的气泵 (4)。

3. 根据权利要求2所述的一种便于快速拆卸的模拟碰撞试验用电池包工装, 其特征在于, 所述的气泵 (4) 为带锁舌的气泵。

4. 根据权利要求3所述的一种便于快速拆卸的模拟碰撞试验用电池包工装, 其特征在于, 所述的电池包容器 (1) 与气泵 (4) 抵接处设有与锁舌嵌合的楔形块 (3)。

5. 根据权利要求2所述的一种便于快速拆卸的模拟碰撞试验用电池包工装, 其特征在于, 所述的电池包容器 (1) 每侧至少设置三组平行布置的气泵 (4)。

6. 根据权利要求1所述的一种便于快速拆卸的模拟碰撞试验用电池包工装, 其特征在于, 所述的试验台 (12) 侧边设有便于小车 (6) 平移运动的导轨 (10)。

7. 根据权利要求1所述的一种便于快速拆卸的模拟碰撞试验用电池包工装, 其特征在于, 所述的小车 (6) 还包括用于位移小车 (6) 的滚轴叶轮 (8) 和用于提供动力的驱动喷嘴 (9)。

8. 根据权利要求1所述的一种便于快速拆卸的模拟碰撞试验用电池包工装, 其特征在于, 所述的喷淋组件包括喷淋管道 (11) 和设置在喷淋管道 (11) 末端的喷头。

9. 根据权利要求1所述的一种便于快速拆卸的模拟碰撞试验用电池包工装, 其特征在于, 所述的电池包容器 (1) 还设有对称分布在电池包容器 (1) 顶端两侧的吊耳 (2)。

10. 根据权利要求9所述的一种便于快速拆卸的模拟碰撞试验用电池包工装, 其特征在于, 所述的吊耳 (2) 对称分布在电池包容器 (1) 顶端两侧。

一种便于快速拆卸的模拟碰撞试验用电池包工装

技术领域

[0001] 本实用新型涉及模拟碰撞试验设备技术领域,具体涉及一种便于快速拆卸的模拟碰撞试验用电池包工装。

背景技术

[0002] 近年来新能源汽车发展迅猛,我国新能源汽车保有量已突破千万,其中纯电动汽车占比超过80%。随之而来的是电动汽车火灾事故日益增多,研究表明碰撞引起电动汽车火灾占比11%,是继充电(占26%)后第二大已知的电动汽车火灾因素。

[0003] 为保障以及验证电动汽车电池的安全性,对电动汽车电池进行模拟碰撞试验是必不可少的一环。发明人在试验过程中发现,试验人员需要面对电池包从前期开发到后期验证的全过程安全性能测试,其中部分试验工况较为恶劣,有较大的安全风险。目前实验室在进行模拟碰撞试验时,通常将电池包工装使用螺栓连接固定在台面上。当电池包在模拟碰撞试验中出现异常时,如果直接对电池包喷淋降温或者使用灭火器进行处理,势必会对台车系统造成较大破坏;而如果选择将电池包拆卸下来转运到其他地方进行处理,在试验台面上进行拆卸需要耗费一定的时间,同时人员靠近电池包进行拆卸也有较大的安全隐患。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷中的至少一种而提供一种便于快速拆卸的模拟碰撞试验用电池包工装。电池包异常时,该工装可以远程操作快速解锁,同时对电池包喷淋冷却液,给电池包降温;之后,通过防爆叉车将电池包容器整体移至实验室外,避免人员手动拆卸带来的安全隐患。

[0005] 本实用新型的目的可以通过以下技术方案来实现:

[0006] 一种便于快速拆卸的模拟碰撞试验用电池包工装,该工装位于试验台上,用于模拟碰撞试验,其该工装包括:

[0007] 电池包容器,位于试验台台面上,用于放置待测电池包;

[0008] 气动锁紧组件,设置在试验台台面上,用于夹持固定电池包容器;

[0009] 降温机构,设置在试验台侧边,包括设有用于给电池包降温的喷淋组件的小车;

[0010] 解锁组件,包括固定在试验台侧边的固定解锁平台和固定在小车上的移动解锁平台,二者对接,解除气动锁紧组件对电池包容器的夹持。其中,固定解锁平台通过气管和多个气泵连接,固定解锁平台与在移动小车上的移动解锁平台进行配合,移动解锁平台连接至实验室的气路。

[0011] 进一步地,所述的气动锁紧组件包括对称分布在电池包容器两侧的气泵。

[0012] 进一步地,所述的电池包容器每侧至少设置三组平行布置的气泵。

[0013] 进一步地,所述的气泵为带锁舌的气泵。

[0014] 进一步地,所述的电池包容器与气泵抵接处设有与锁舌嵌合的楔形块。

[0015] 进一步地,所述的试验台侧边设有便于小车平移运动的导轨。

[0016] 进一步地,所述的小车还包括用于位移小车的滚轴叶轮和用于提供动力的驱动喷嘴。其中,驱动喷嘴和实验室气路连接,当电池包异常时,通过从驱动喷嘴出来的高压气流驱动滚轴叶轮转动,使移动小车在所述辅助轨道上运动,从而远离电池包。

[0017] 进一步地,所述的喷淋组件包括喷淋管道和设置在喷淋管道末端的喷头。喷淋管道与实验室水路连接,可通过喷头对电池包容器内进行喷淋冷却液。其中,冷却液可以为水。

[0018] 进一步地,所述的电池包容器还设有便于挂起电池包容器的吊耳。

[0019] 进一步地,所述的吊耳对称分布在电池包容器顶端两侧;所述的电池包容器每侧的吊耳至少设置两个。

[0020] 进一步地,所述的工装设有控制气动锁紧组件和降温机构的控制单元。发现试验出现异常时,试验人员通过控制单元远程开启实验室气阀开关,气流通过驱动喷嘴驱动滚轴叶轮转动,使小车向前运动,移动解锁平台和固定解锁平台接通,气泵的锁舌收回,解除对电池包容器的固定;打开实验室水路开关,使移动小车上的喷淋管道开始喷淋,对电池包容器内的电池包进行初步降温处理;之后可由防爆叉车将电池包转运出实验室并进一步的处理。

[0021] 与现有技术相比,本实用新型具有以下优点:

[0022] (1) 电池包异常时,本实用新型可以远程操作快速解锁,同时对电池包喷淋冷却液,给电池包降温;之后,通过防爆叉车将电池包容器整体移至实验室外,避免人员手动拆卸带来的安全隐患;

[0023] (2) 本实用新型将电池包放置在电池包容器的容器内进行模拟碰撞试验,避免电池包异常时对试验装置造成影响,同时电池包容器隔绝给电池包降温的冷却液和试验装置接触,避免冷却液对装置造成影响。

附图说明

[0024] 图1为实施例1中的模拟碰撞试验用电池包快速移除工装的示意图;

[0025] 图2为实施例1中的模拟碰撞试验用电池包快速移除工装的运行流程图;

[0026] 图中标号所示:1-电池包容器;2-吊耳;3-楔形块;4-气泵;5-固定解锁平台;6-小车;7-移动解锁平台;8-滚轴叶轮;9-驱动喷嘴;10-导轨;11-喷淋管道;12-试验台。

具体实施方式

[0027] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细说明。本实施例在以本实用新型技术方案为前提下进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本实用新型的保护范围不限于下述的实施例。

[0028] 实施例1-2所说的试验台12,也就是台车;所说的试验台面,也就是台车台面。

[0029] 实施例1

[0030] 一种便于快速拆卸的模拟碰撞试验用电池包工装,见图1,该工装位于试验台12上,用于模拟碰撞试验,该工装包括:

[0031] 电池包容器1,位于试验台12台面上,用于放置待测电池包;

[0032] 气动锁紧组件,设置在试验台12台面上,用于夹持固定电池包容器1;

[0033] 降温机构,设置在试验台12侧边,包括设有用于给电池包降温的喷淋组件的小车6;

[0034] 解锁组件,包括固定在试验台12侧边的固定解锁平台5和固定在小车6上的移动解锁平台7,二者对接,解除气动锁紧组件对电池包容器1的夹持;其中,移动解锁平台7连接至实验室的气路,固定解锁平台5和移动解锁平台7之间配合连接,也就是气动连接;

[0035] 控制单元,用于控制实验室气阀开关和实验室水路开关。当需要开启实验室气阀开关或实验室水路开关时,可以通过控制单元对实验室气阀开关和实验室水路开关发出指令信号。

[0036] 电池包容器1还设有便于挂起电池包容器1的吊耳2;吊耳2对称分布在电池包容器1顶端两侧;电池包容器1每侧的吊耳2设置两个。

[0037] 气动锁紧组件包括对称分布在电池包容器1两侧带锁舌的气泵4。电池包容器1每侧设置三组平行布置的气泵4。电池包容器1与气泵4抵接处设有与锁舌嵌合的楔形块3。

[0038] 试验台12侧边设有便于小车6平移运动的导轨10。小车6包括用于位移小车6的滚轴叶轮8和用于提供动力的驱动喷嘴9。驱动喷嘴9和实验室气路连接。通过从驱动喷嘴9出来的高压气流驱动滚轴叶轮8转动,使小车6在导轨10上运动。

[0039] 喷淋组件包括喷淋管道11和设置在喷淋管道11末端的喷头。喷淋管道11与实验室水路连接,可对电池包容器1内进行喷淋。

[0040] 具体操作过程:

[0041] 如图2所示,若试验正常,电池包没有出现异常,手动解除气泵4对电池包容器1的夹持,然后对其中的电池包进行拆卸。

[0042] 若试验异常,电池包出现异常,试验人员通过控制单元远程开启实验室气阀开关,气流通过驱动喷嘴9驱动滚轴叶轮8转动,使小车6向前运动,移动解锁平台7和固定解锁平台5接通,气泵4的锁舌收回,电池包容器1可以解除安装;打开实验室水路开关,使移动小车6上的喷淋管道11开始喷淋,对电池包容器1内的电池包进行初步降温处理;之后,通过防爆叉车将电池包转运出实验室并进行下一步的处理。

[0043] 实施例2

[0044] 一种便于快速拆卸的模拟碰撞试验用电池包工装,见图1,该工装位于试验台12上,用于模拟碰撞试验,该工装包括:

[0045] 电池包容器1,位于试验台12台面上,用于放置待测电池包;沿碰撞方向,电池包容器1前后各设置三组带锁舌的气泵4,通过螺栓连接在试验台12台面上。将气泵4连接好气路,开启阀门,使气泵4的锁舌弹出,和电池包容器1的楔形块3配合,锁紧电池包容器1。

[0046] 将导轨10铺设在试验台12所处的轨道旁,并在导轨10上安装小车6。在小车6上连接气管与水管,气管和水管另一端接入实验室的气源和水源,用于小车动力以及解锁管道。

[0047] 试验时,操作人员发现异常,开启实验室气阀开关,气流通过驱动喷嘴9驱动滚轴叶轮8转动,使小车6向前运动,移动解锁平台7和固定解锁平台5接通,气泵4的锁舌收回,电池包容器1可以解除安装;打开实验室水路开关,使移动小车6上的喷淋管道11开始喷淋,对电池包容器1内的电池包进行初步降温处理;之后可由防爆叉车将电池包转运出实验室并进一步的处理。

[0048] 以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非是对本实用新型作其它形式

的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例。但是凡是未脱离本实用新型技术方案内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本实用新型技术方案的保护范围。

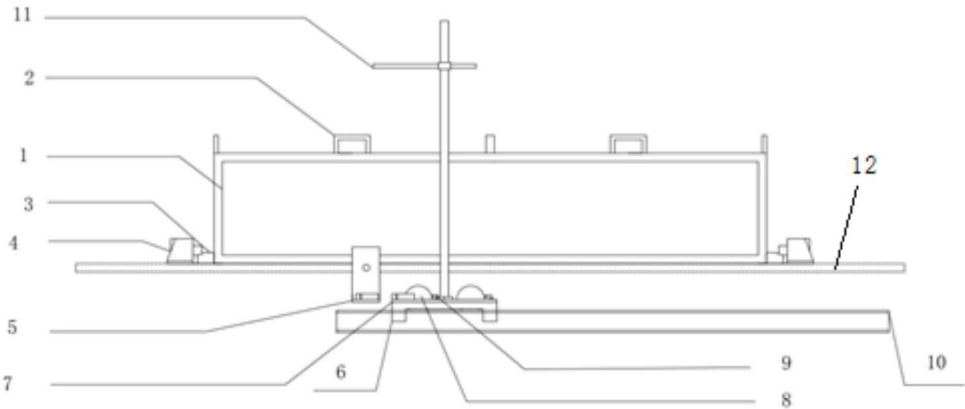


图1

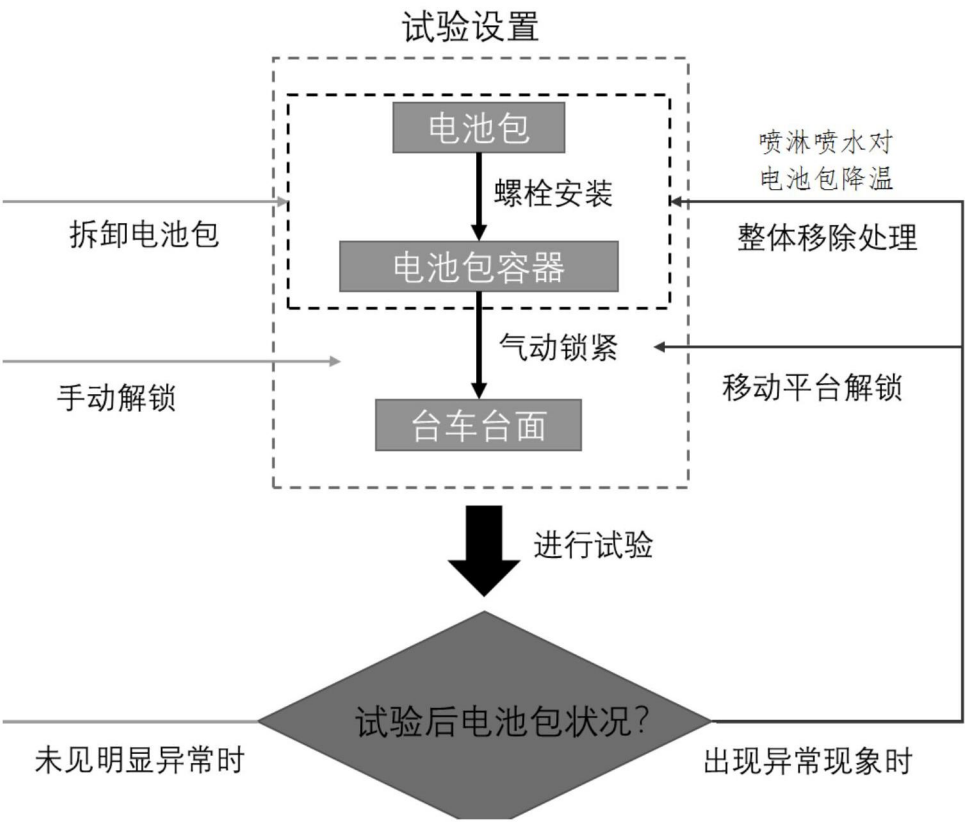


图2